Лекция 16.

Полуэмпирические методы.

16.1. Общие положения.

При использовании неэмпирических расчетов основные затраты времени ЭВМ (~70%) направлены на вычисление интегралов межэлектронного взаимодействия ($\mu\nu|\lambda\sigma$). По мере увеличения размеров молекулы число таких интегралов возрастает как минимум пропорционально N^4, N – размер базиса АО. Соответственно этому растут время и стоимость расчетов. Большие затраты компьютерных ресурсов привели к тому, что были разработаны несколько упрощенных схем, в которых трудно рассчитываемые интегралы заменяются некоторыми параметрами. Это могут быть величины, взятые из экспериментальных данных (например, потенциалы ионизации атомов из различных валентных состояний), либо параметры, не имеющие физического смысла, но подобранные таким образом, чтобы расчеты хорошо согласовывались с экспериментальными данными. Кроме того, используются различные приближенные выражения, включающие эти параметры, для оценки интегралов взаимодействия.

Основанные на данном подходе методы называются *полуэмпирическими*. Набор параметров и уравнений для оценки интегралов определяют *параметризацию* полуэмпирического метода. Различные уровни пренебрежения интегралами межэлектронного взаимодействия образуют иерархию полуэмпирических методов. Ограничимся рассмотрением только *всевалентных* методов, т.е. методов, использующих представления о любом типе связывания атомов в молекуле, в противовес, например, π-электронным методам (метод Хюккеля), применимым только к молекулам с сопряженной π-системой электронов.

Рассматриваемые ниже полуэмпирические методы являются методами *валентного приближения*, т.е. в отличие от неэмпирических методов они учитывают только валентные электроны на АО валентных оболочек. Влияние невалентных (остовных) электронов неявно учитывается в эмпирических параметрах.

Необходимо четко отдавать себе отчет в том, что результаты полуэмпирических расчетов не могут передавать достаточно точно одновременно все физические и химические свойства молекул. Во-первых, упрощение теории неизбежно приводит к загрублению результатов расчетов, во-вторых, подгонка параметров производится по одному, реже по нескольким свойствам. В связи с этим возникают различные параметризации методов, призванные удовлетворительно описывать *определенное свойство или группу свойств*.

Упрощенные теоретические модели должны удовлетворять следующим основным требованиям:

1. Полуэмпирические методы должны быть достаточно просты, чтобы их можно было применять для расчета больших молекул.

2. Они должны с помощью параметризации компенсировать недостатки метода Хартри-Фока (электронную корреляцию, энергию нулевых колебаний).

3. Результаты расчетов должны быть инвариантны по отношению к ортогональным преобразованиям АО. Это означает, что такие величины как энтальпия образования, дипольный момент, электронное распределение и т.д. не должны зависеть от поворота молекулы как целого в пространстве.

16.2. Приближение нулевого дифференциального перекрывания.

Напомним, что в методе МО ЛКАО орбиталь Ψ_i аппроксимируется линейной комбинацией атомных орбиталей χ_μ

$$\Psi_i = \sum_\mu c_{i\mu}\chi_\mu,$$

$c_{i\mu}$ – коэффициенты разложения. В полуэмпирических методах для описания АО используют орбитали слэтеровского типа

$$\chi = N \cdot r^{n-1} e^{-\xi \cdot r} Y_l^m(\theta,\varphi),$$

$$N = \frac{(2\xi)^{n+1/2}}{\sqrt{(2n)!}},$$

$$Y_l^m(\theta,\varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}} \cdot P_l^m(\cos\theta) \cdot e^{im\varphi},$$

n, l, m – главное, орбитальное и магнитное квантовые числа, N – константа нормировки, ξ – слэтеровская экспонента, $Y_l^m(\theta,\varphi)$ – сферическая гармоника и $P_l^m(\cos\theta)$ – присоединенный полином Лежандра. Величина ξ обычно подбирается согласно правилам Слэтера (см. раздел 12.1). Например, орбиталь $2p_x$ атома углерода имеет следующую форму

$$\chi_{2p_x} = N \cdot e^{-1.625r} \cdot x.$$

Валентное приближение означает, что для водорода используется только $1s$ АО, для элементов второго периода Периодической таблицы – $2s$, $2p_x$, $2p_y$, $2p_z$ АО.

Для нахождения собственных функций (МО) и собственных значений (энергий МО) гамильтониана молекулы необходимо решить уравнения Хартри-Фока-Рутаана:

$$\sum_{\nu=1}^{N}(F_{\mu\nu} - \varepsilon_i S_{\mu\nu})c_{i\nu} = 0, \qquad \mu = 1,2,...,N.$$

Здесь ε_i – одноэлектронная энергия молекулярной орбитали Ψ_i, $S_{\mu\nu}$ – элемент матрицы перекрывания

$$S_{\mu\nu} = \int \chi_\mu^*(1)\chi_\nu(1)dq_1,$$

$F_{\mu\nu}$ – элемент матрицы Фока

$$F_{\mu\nu} = H_{\mu\nu} + \sum_{\lambda=1}^{N}\sum_{\sigma=1}^{N} P_{\lambda\sigma}\left[(\mu\nu \mid \lambda\sigma) - \frac{1}{2}(\mu\lambda \mid \nu\sigma)\right].$$

$H_{\mu\nu}$ – интеграл остова, характеризующий энергию электрона в поле «голых» ядер:

$$H_{\mu\nu} = \int \chi_{\mu}^{*}(1)\hat{H}^{ост}(1)\chi_{\nu}(1)dq_1.$$

Неэмпирические методы (*ab initio – лат., от начала*) решают эти уравнения явным образом, без упрощений. В полуэмпирических методах вводится приближение, что дифференциальное перекрывание между атомными орбиталями μ и ν равно

$$\chi_{\mu}\chi_{\nu}dq = \delta_{\mu\nu} \cdot \chi_{\mu}^{2}dq,$$

$\delta_{\mu\nu}$ – символ Кронекера. Тогда двухэлектронные интегралы можно записать как

$$(\mu\nu \mid \lambda\sigma) = (\mu\mu \mid \lambda\lambda)\delta_{\mu\nu}\delta_{\lambda\sigma}.$$

Данное приближение превращает четырехмерный массив интегралов $(\mu\nu|\lambda\sigma)$ в двумерный, что сильно сокращает число интегралов и, соответственно, время расчета. Кроме того, в интеграле $(\mu\nu|\lambda\sigma)$ появляются три или четыре АО, принадлежащие трем или четырем различным атомам (центрам). Такие интегралы называются трех- или четырехцентровыми и вычисляются они намного сложнее, чем одно- и двухцентровые интегралы. В полуэмпирических методах многоцентровые интегралы взаимодействия полагаются равными нулю, что также существенно сокращает время расчета.

Рассмотренное выше упрощение расчетной схемы Хартри-Фока-Рутаана называется приближением *нулевого дифференциального перекрывания (НДП)*. В английской транскрипции – *NDO (Neglect of Differential Overlap)* или *ZDO (Zero Differential Overlap)*.

Несколько нарушают стройность и логическую последовательность приближения НДП остовные интегралы $H_{\mu\nu}$, которые в рамках НДП должны быть равными нулю. Однако такое упрощение ведет к крайне неудовлетворительным результатам расчетов. Поэтому интегралы $H_{\mu\nu}$ считаются отличными от нуля и рассматриваются как варьируемые параметры, определяющие параметризацию. Этим самым они частично компенсируют погрешность упрощений, обусловленных НДП.

Приближение НДП в различных методах реализуются по-разному. Уровень аппроксимации отражается в названии полуэмпирических методов. Это:

- *полное пренебрежение дифференциальным перекрыванием – ППДП (CNDO, Complete Neglect of Differential Overlap);*
- *частичное пренебрежение дифференциальным перекрыванием – ЧПДП (INDO, Intermediate Neglect of Differential Overlap);*
- *пренебрежение двухатомным дифференциальным перекрыванием – ПДДП (NDDO, Neglect of Diatomic Differential Overlap).*

16.3. Метод CNDO и параметризация CNDO/2.

Как следует из названия, в этом полуэмпирическом методе используется НДП для всех пар АО, в том числе и принадлежащих одному атому. Для восстановления нарушаемой при этом инвариантности принимается, что все *p*-орбитали имеют сферическую симметрию подобно *s*-функциям:

$$(\mu\lambda \mid \nu\sigma) = (\mu\mu \mid \nu\nu) = \gamma_{\mu\nu} = \gamma_{AB} = (s_A^2 \mid s_B^2),$$

$\mu \in A$, $\nu \in B$, A и B – атомы в молекуле.

С учетом этого матричные элементы фокиана примут вид

$$F_{\mu\mu} = H_{\mu\mu} - \frac{1}{2}P_{\mu\mu}\gamma_{AA} + \sum_{B\neq A} P_{BB}\gamma_{AB}, \quad \mu \in A,$$

$$F_{\mu\nu} = H_{\mu\nu} - \frac{1}{2}P_{\mu\nu}\gamma_{AB}, \quad \mu \in A, \ \nu \in B.$$

Рассмотрим теперь вычисление матричных элементов оператора остова

$$H_{\mu\mu} = \left(\mu\left|-\frac{1}{2}\nabla^2 - V_A\right|\mu\right) - \sum_{B\neq A}\left(\mu\middle|V_B\middle|\mu\right) = U_{\mu\mu} - \sum_{B\neq A} V_{AB}.$$

Первый член суммы описывает взаимодействие электрона, находящегося на орбитали μ, с собственным ядром, т.е. является энергетической характеристикой орбитали μ атома A. В методе CNDO/2 величину $U_{\mu\mu}$ рассчитывают с помощью потенциала ионизации и сродства к электрону данной орбитали

$$U_{\mu\mu} = -\frac{1}{2}\left(I_\mu + A_\mu\right) - \left(Z_A - \frac{1}{2}\right)\gamma_{AA},$$

величины I_μ и A_μ находят из спектроскопических данных. Параметр V_{AB}, описывающий взаимодействие валентного электрона атома A с остовом атома B, рассчитывается по простому уравнению

$$V_{AB} = Z_B\gamma_{AB}.$$

Двухцентровый элемент оператора остова равен

$$H_{\mu\nu} = \left(\mu\left|-\frac{1}{2}\nabla^2 - V_A - V_B\right|\nu\right) - \sum_{C\neq A,B}\left(\mu\middle|V_C\middle|\nu\right).$$

Последний член описывает трехцентровое взаимодействие, им пренебрегают. Оставшийся член считают эмпирическим параметром и называют *резонансным интегралом* $\beta_{\mu\nu}$. В методе CNDO/2 используется приближение Малликена, по которому величины $\beta_{\mu\nu}$ пропорциональны интегралу перекрывания $S_{\mu\nu}$:

$$H_{\mu\nu} \equiv \beta_{\mu\nu} = \beta_{AB}S_{\mu\nu},$$

параметр β_{AB}, характеризующий только атомы A и B, рассчитывают как

$$\beta_{AB} = \frac{1}{2}\left(\beta_A + \beta_B\right),$$

где β_A, β_B – специально подобранные параметры, например:

Атом	H	Li	Be	B	C	N	O	F
$-\beta_A$, эВ	9	9	13	17	21	25	31	39

Областью, где метод CNDO/2 дает наиболее надежные результаты, является расчет электронного распределения и свойств, которые им определяются (например, дипольных моментов). Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что метод CNDO/2 (и, вообще, приближение CNDO) морально устарели и в настоящее время практически не используются. Сюда же можно отнести и параметризацию CNDO/S, разработанную для расчета электронных спектров химических соединений.

16.4. Метод INDO и параметризация MINDO/3.

Метод INDO занимает промежуточное по сложности и времени вычислений положение между методами NDDO и CNDO. Он преодолевает основной недостаток метода CNDO, в котором пренебрегается различием в кулоновском отталкивании электронов с параллельными и антипараллельными спинами. Это достигается за счет сохранения одноцентровых обменных интегралов $(\mu^A \nu^A|\mu^A \nu^A)$, но двухцентровые $(\mu^A \nu^A|\mu^B \nu^B)$ по-прежнему рассматриваются в рамках НДП как равные нулю. Как следствие, метод INDO лучше воспроизводит электронную структуру соединений с открытыми оболочками. Однако он неприменим для расчета энергетических характеристик молекулы и, следовательно, для построения ППЭ и изучения механизмов реакций.

М. Дьюар модифицировал метод INDO, введя эмпирическую оценку некоторых кулоновских, а также остовных интегралов с тем, чтобы получить правильные значения теплот образования и геометрии молекул. Данный метод получил широкое распространение в параметризации MINDO/3 (*Modified INDO*). Основная суть модификации MINDO/3 заключается в следующем:

1. Двухэлектронные кулоновские интегралы γ_{AB} вычисляются по формуле Оно-Клопмана

$$\gamma_{AB} = \frac{1}{\sqrt{R_{AB}^2 + \left(\frac{1}{2\gamma_{AA}} + \frac{1}{2\gamma_{BB}}\right)^2}}.$$

2. Резонансный интеграл $\beta_{\mu\nu}$ рассчитывают в приближении Малликена с добавлением эмпирического безразмерного множителя G_{AB}, характеризующего типы рассматриваемых атомов.

$$\beta_{\mu\nu} = S_{\mu\nu}\left(I_\mu + I_\nu\right)G_{AB}.$$

3. Энергию отталкивания остовов оценивают по формуле

$$E_{core} = \sum\sum Z_A Z_B \left[\gamma_{AB} + \left(\frac{1}{R_{AB}} - \gamma_{AB}\right)\exp(-\alpha_{AB} R_{AB})\right].$$

где α_{AB} – эмпирический параметр, характеризующий типы рассматриваемых атомов, причем для связей N-H и O-H параметр α_{NH} (α_{OH}) выносится за пределы экспоненты.

Метод достаточно хорошо воспроизводит кривизну ППЭ, что делает его удобным для моделирования механизмов химических реакций. В то же время метод обладает рядом недостатков, которые сужают область его применения:

1. Параметры G_{AB} и α_{AB}, описывающие парные взаимодействия получены не для всех пар атомов. Например, нельзя рассчитывать молекулы, содержащие атомы P или Si вместе с атомами кислорода.

2. Сильно переоценивается стабильность малых циклов, особенно содержащих два соседних гетероатома.

3. Переоценивается устойчивость трехцентровых двухэлектронных связей, т.е. метод непригоден для расчета энергии переходного состояния.

4. Метод дает плохие результаты для соединений, содержащих соседние гетероатомы с неподеленными электронными парами.

5. Во многих случаях сильно (до 10 градусов) искажены валентные углы.

В настоящее время метод MINDO/3 также выходит из широкого применения, уступая место более сложным и точным полуэмпирическим методам, основанным на приближении NDDO. В первую очередь это связано с существенным прогрессом вычислительной техники.

16.5. Метод NDDO.

На данном приближении основаны наиболее точные полуэмпирические методы, наибольшее распространение получили процедуры MNDO (М. Дьюар, 1977), AM1 (М. Дьюар, 1985) и PM3 (Дж. Стюарт, 1989).

16.5.1. Метод MNDO.

В методе MNDO(Modified Neglect of Diatomic Overlap, МПДП) учитываются интегралы межэлектронного отталкивания, включающие одноцентровые перекрывания. Интегралы $(\mu\mu|\nu\nu)$, $\mu \in A$, $\nu \in B$ рассчитываются, а не аппроксимируются. Важным преимуществом метода MNDO по сравнению с MINDO/3 является отказ от параметризации резонансного интеграла $\beta_{\mu\nu}$ по связевому типу и переход к соотношению

$$H_{\mu\nu} = \beta_{\mu\nu} = S_{\mu\nu}\frac{1}{2}\left(\beta_\mu + \beta_\nu\right).$$

Энергия отталкивания остовов рассчитывается аналогично методу MINDO/3, только вместо экспоненты, содержащей параметр связи A-B α_{AB}, вводится сумма экспонент:

$$\exp(-\alpha_{AB}R_{AB}) \to \exp(-\alpha_A R_{AB}) + \exp(-\alpha_B R_{AB})$$

Эта замена, как и в случае резонансного интеграла, отражает особенность метода MNDO, заключающуюся в отказе от связевых параметров и переходе к параметрам атомов α_A и α_B.

Метод MNDO в целом заметно превосходит MINDO/3, хотя энергетика и геометрические параметры таких соединений как трех- и особенно четы-

рехчленные циклы, азот-кислород-содержащие соединения, пероксиды, соединения с трет-бутильными фрагментами воспроизводятся неудовлетворительно. Во многом это обусловлено переоценкой энергии взаимодействия остовов на расстояниях, превышающих расстояния связывания атомов.

16.5.2. Метод AM1.

С целью учета этих эффектов в параметризации AM1(Austin Model) в выражении для E_{core} включены дополнительные члены, которые можно рассматривать как члены ван-дер-ваальсова отталкивания. В результате метод AM1 лучше воспроизводит водородную связь и дает лучшие результаты для активационных параметров, чем метод MNDO.

16.5.3. Метод PM3.

Метод PM3 очень близок к методу AM1, отличие состоит в том, что в методе PM3 все параметры, аппроксимирующие интегралы взаимодействия, подбираются наилучшим образом (оптимизируются с помощью набора соединений с надежно измеренными экспериментальными свойствами), тогда как в AM1 интегралы межэлектронного взаимодействия рассчитываются из экспериментальных спектроскопических данных для атомов.

Отличительной особенностью метода PM3 является то, что он сравнительно неплохо воспроизводит строение и энергетику так называемых гипервалентных соединений. Вообще говоря, поскольку рассмотренные выше методы основаны на валентном приближении, т.е. в образовании химических связей участвуют только *s*- и *p*-орбитали, то полуэмпирические методы принципиально не годятся для расчета соединений, в которых химическое связывание осуществляется за счет *d*-орбиталей. Например, SO_3, P_2O_5, SF_6 и т.д. В этих соединениях атомы P и S проявляют свою высшую валентность, т.е. являются гипервалентными. Шесть химических связей в SF_6 обусловлено sp^3d^2-гибридизацией атома серы, т.е. вовлечением *d*-орбиталей в образование химической связи. В методе PM3 нет теоретических предпосылок для удовлетворительного описания таких соединений, однако, удачная параметризация во многом улучшает ситуацию.

Подводя итог рассмотрению полуэмпирических методов, отметим, что процедуры MNDO, AM1 и PM3 обеспечивают достаточную точность для качественного воспроизведения многих физико-химических свойств молекул, могут быть использованы для моделирования механизмов химических реакций. Лучше всего использовать эти методы для сравнительного анализа каких-либо свойств соединений, тогда как надежные количественные оценки можно проводить только с помощью *ab initio* методов с интенсивным учетом электронной корреляции.

В таблице приведены погрешности некоторых полуэмпирических методов при расчете энтальпий образования органических молекул различных классов. Если сравнить эти результаты с данными таблицы, приведенными в разделе 15.8, то можно сделать ошибочный вывод, что лучшие полуэмпирические методы обладают точностью, сравнимой с точностью MP2 приближений. Однако нельзя забывать, что методы AM1 и MNDO неприменимы для многих химических систем, таких как переходные металлы, гипервалентные состояния, соединения с сильнополярной или ионной связью. Однако «в области своей компетенции» полуэмпирические методы являются надежным средством теоретического исследования.

Класс соединений	Число соединений	$\Delta\Delta_f H^0$, ккал/моль		
		AM1	MNDO	MINDO/3
Все соединения	138	5.2	6.3	11.0
углеводороды	58	5.1	5.9	9.7
ароматические	5	2.8	1.7	12.1
алкины	6	3.0	6.6	13.5
3-членные циклы	8	5.9	5.2	11.7
4-членные циклы	7	9.2	18.7	8.6
бициклы с 5- и 6-членными циклами	5	7.6	2.9	22.3
ациклические	26	2.6	3.5	6.9
циклические	32	7.0	8.0	11.9
N-содержащие	34	5.1	6.5	17.3
амины	11	4.1	4.1	6.9
нитрилы	8	3.4	4.6	19.6
с **N-N** связями	11	7.5	8.1	29.5
O-содержащие	39	5.9	5.2	6.8
спирты, эфиры	12	5.1	4.3	5.7
альдегиды, кетоны	10	4.2	4.3	6.1
кислоты, эфиры	9	5.0	3.2	6.8
пероксиды	5	7.7	7.7	3.4
N,O-содержащие	7	9.6	14.8	15.4